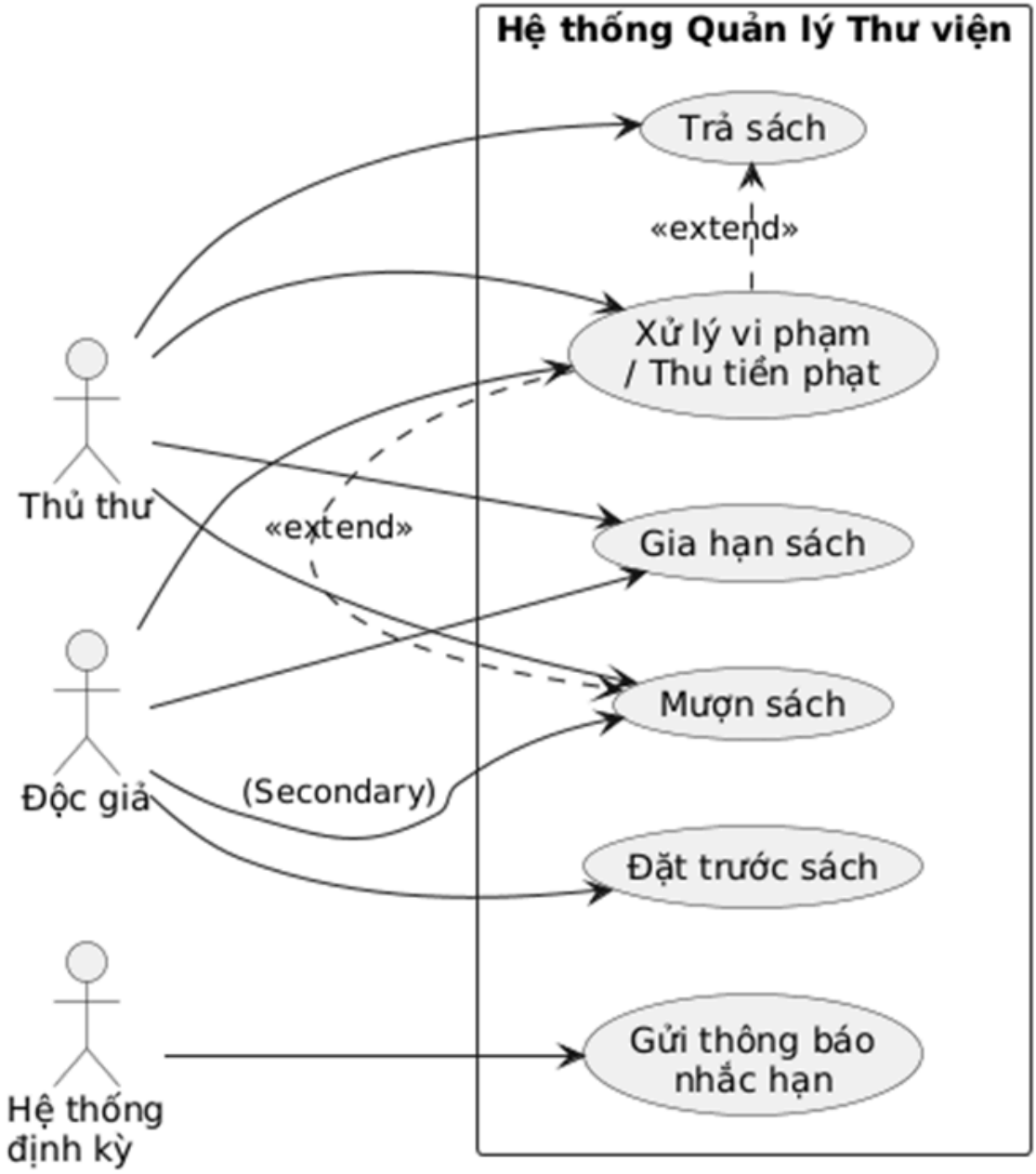

Hệ thống Quản lý Thư viện
Trả sách
«extend»
Xử lý vi phạm / Thu tiền phạt
Thủ thư
«extend»
Gia hạn sách
Mượn sách
Độc giả
(Secondary)
Đặt trước sách
Gửi thông báo nhắc hạn
Hệ thống định kỳ

Đặc tả Usecase: Mượn sách (Borrow Book)

1. Thông tin chung

- Mã Usecase: UC-01
- Tên Usecase: Mượn sách
- Tác nhân (Actors): Thủ thư (Primary Actor), Độc giả (Secondary Actor).
- Mô tả ngắn (Brief Description): Usecase này mô tả quá trình thủ thư thao tác trên hệ thống để ghi nhận việc độc giả mượn một hoặc nhiều cuốn sách ra khỏi thư viện.

2. Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

- Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản lý thư viện.
- Máy quét mã vạch/RFID (nếu có) đang hoạt động và kết nối bình thường với hệ thống.

3. Điều kiện đảm bảo / Kết quả (Post-conditions)

- Trạng thái của (các) cuốn sách trong cơ sở dữ liệu được cập nhật từ "Sẵn sàng" sang "Đang được mượn".
- Hệ thống ghi nhận thành công giao dịch mượn (bao gồm: Mã độc giả, Mã sách, Ngày mượn, Ngày đến hạn trả, Người tạo giao dịch).
- Số lượng sách đang mượn của độc giả được cộng dồn theo đúng thực tế.

4. Luồng sự kiện chính (Basic Flow / Happy Path)

Đây là kịch bản hoàn hảo khi mọi điều kiện đều hợp lệ và không có lỗi phát sinh.

1. Độc giả mang thẻ thư viện và (các) cuốn sách muốn mượn đến quầy thủ thư.
2. Thủ thư quét mã thẻ (hoặc nhập mã độc giả thủ công) vào giao diện "Mượn sách" trên hệ thống.
3. Hệ thống kiểm tra, xác thực thẻ và hiển thị thông tin độc giả (Tên, Loại thẻ, Số lượng sách đang mượn hiện tại).
4. Thủ thư quét mã vạch/RFID của từng cuốn sách độc giả muốn mượn.
5. Hệ thống kiểm tra thông tin từng cuốn sách và nạp vào danh sách "Sách chuẩn bị mượn" trên màn hình.
6. Thủ thư kiểm tra lại danh sách trên màn hình và nhấn nút [Xác nhận mượn].
7. Hệ thống lưu lại giao dịch, tự động tính toán ngày đến hạn trả cho từng cuốn sách (dựa trên quy định của loại thẻ/loại sách) và hiển thị thông báo thành công.
8. Hệ thống in biên lai mượn sách (nếu có yêu cầu).
9. Thủ thư giao lại thẻ thư viện, biên lai và sách cho độc giả. Usecase kết thúc.

5. Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ (Alternative Flows)

Đây là các kịch bản xử lý khi hệ thống phát hiện vi phạm quy tắc nghiệp vụ hoặc lỗi dữ liệu.

A1. Thẻ độc giả không hợp lệ hoặc đã hết hạn:

- Tại Bước 3, hệ thống phát hiện thẻ không tồn tại hoặc đã hết hạn sử dụng.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi bằng chữ đỏ trên màn hình.
- Thủ thư thông báo cho độc giả về tình trạng thẻ và hướng dẫn gia hạn thẻ.
- Usecase kết thúc sớm.

A2. Độc giả đang bị khóa tài khoản:

- Tại Bước 3, hệ thống kiểm tra thấy độc giả đang có sách trả trễ hạn chưa xử lý hoặc đang nợ tiền phạt.
- Hệ thống block thao tác mượn và popup cảnh báo chi tiết lỗi vi phạm.
- Thủ thư yêu cầu độc giả hoàn tất việc trả sách cũ hoặc nộp phạt (chuyển sang Usecase Xử lý vi phạm/Thu phạt).
- Usecase kết thúc sớm.

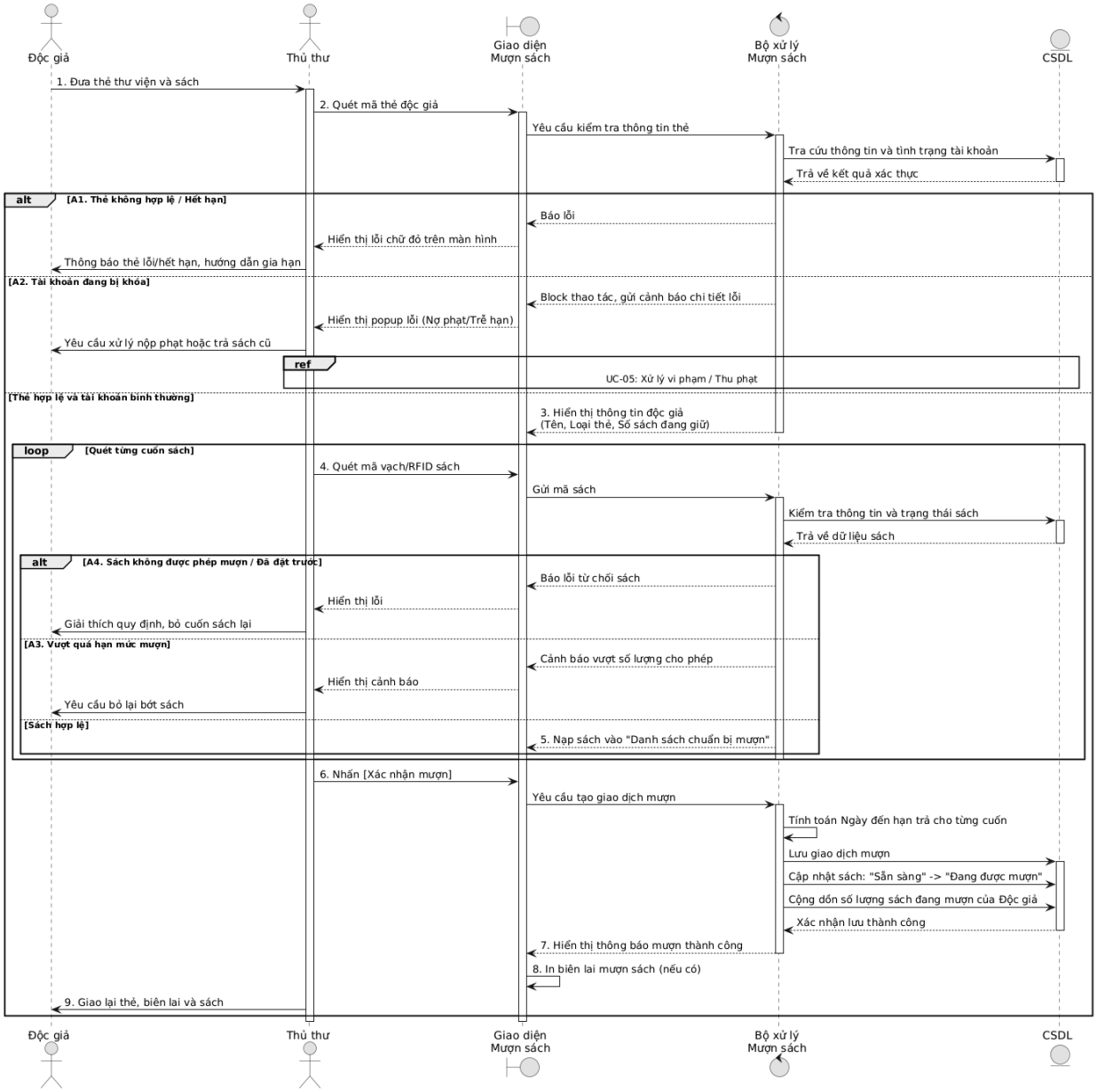
A3. Vượt quá hạn mức mượn sách:

- Tại Bước 3 hoặc Bước 5, hệ thống tính toán tổng số sách độc giả đang giữ cộng với số sách chuẩn bị mượn vượt quá quy định của thư viện (Ví dụ: Tối đa 5 cuốn/lần).
- Hệ thống hiển thị cảnh báo không cho phép thêm sách vào danh sách mượn.
- Thủ thư yêu cầu độc giả trả bớt sách đang giữ hoặc bỏ lại bớt sách mới.
- Luồng quay lại Bước 4 (Tiếp tục quét những cuốn được phép).

A4. Sách không được phép mượn:

- Tại Bước 5, thủ thư quét mã một cuốn sách thuộc danh mục "Sách tham khảo chỉ đọc tại chỗ" hoặc "Sách đã có người khác đặt trước".
- Hệ thống báo lỗi từ chối đưa cuốn sách này vào danh sách.
- Thủ thư giải thích quy định cho độc giả và để cuốn sách đó lại.
- Luồng tiếp tục ở Bước 4 với các cuốn sách khác (nếu có).

Sơ đồ tuần tự: Mượn sách (UC-01)



Đặc tả Usecase: Trả sách (Return Book)

1. Thông tin chung

- Mã Usecase: UC-02
- Tên Usecase: Trả sách
- Tác nhân (Actors): Thủ thư (Primary Actor), Độc giả (Secondary Actor).
- Mô tả ngắn (Brief Description): Usecase này mô tả quá trình thủ thư tiếp nhận sách do độc giả trả lại, kiểm tra tình trạng vật lý, ghi nhận hoàn tất giao dịch mượn và cập nhật trạng thái mới nhất của sách trong hệ thống.

2. Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

- Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản lý thư viện.
- Giao diện "Trả sách" đang được mở và thiết bị quét mã (mã vạch/RFID) hoạt động bình thường.

3. Điều kiện đảm bảo / Kết quả (Post-conditions)

- Trạng thái của (các) cuốn sách được trả được cập nhật từ "Đang được mượn" sang "Sẵn sàng" (hoặc "Hư hỏng", "Đã được đặt trước" tùy vào các luồng rẽ nhánh).
- Hệ thống lưu thành công thông tin giao dịch trả sách.
- Số lượng sách đang mượn của độc giả được giảm trừ chính xác theo số sách đã trả.

4. Luồng sự kiện chính (Basic Flow / Happy Path)

Đây là kịch bản hoàn hảo khi sách được trả đúng hạn, tình trạng sách bình thường và không có ai đặt trước.

1. Độc giả mang sách cần trả đến quầy thủ thư.
2. Thủ thư mở giao diện "Trả sách" và tiến hành quét mã vạch/RFID của từng cuốn sách.
3. Hệ thống gửi mã sách đi tra cứu, tìm thấy giao dịch mượn hợp lệ và hiển thị chi tiết lên màn hình (Tên sách, Mã độc giả, Ngày mượn, Ngày đến hạn trả).
4. Thủ thư tiến hành kiểm tra tình trạng vật lý của cuốn sách bằng mắt thường.
5. Thủ thư xác nhận tình trạng sách "Bình thường" trên giao diện và nhấn nút [Xác nhận trả].
6. Hệ thống tiến hành xử lý yêu cầu và cập nhật cơ sở dữ liệu:
    - Chuyển trạng thái sách từ "Đang được mượn" sang "Sẵn sàng".
    - Lưu lại lịch sử giao dịch trả sách.
    - Giảm số lượng sách đang mượn trong hồ sơ của độc giả.
    - Hiển thị thông báo trả sách thành công lên màn hình.
7. Hệ thống in biên lai trả sách (nếu thư viện có yêu cầu in).
8. Thủ thư thông báo hoàn tất giao dịch cho độc giả. Usecase kết thúc.

5. Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ (Alternative Flows & Optional Flows)

Đây là các kịch bản rẽ nhánh dựa trên sơ đồ (Alt/Opt blocks) khi có phát sinh vi phạm hoặc nghiệp vụ phụ.

A3. Sách không tồn tại trong hệ thống:

- Tại Bước 3, hệ thống tra cứu cơ sở dữ liệu và phát hiện không có mã sách này hoặc sách đang không có giao dịch mượn nào.

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: *"Không tìm thấy mã sách hoặc không có giao dịch mượn"*.
- Thủ thư để riêng cuốn sách này ra để kiểm tra xử lý thủ công sau.
- Luồng tiếp tục quay lại Bước 2 để quét các cuốn sách khác của độc giả (nếu có).

A1. Sách trả trễ hạn:

- Tại Bước 3, sau khi hiển thị chi tiết, hệ thống phát hiện ngày trả thực tế vượt quá "Ngày đến hạn trả".
- Hệ thống hiển thị cảnh báo trễ hạn, bao gồm: Số ngày trễ và Số tiền phạt dự kiến.
- Thủ thư thông báo khoản phạt cho độc giả.
- Luồng hệ thống mở rộng sang UC-05: Xử lý vi phạm / Thu phạt.
- Sau khi hoàn tất thủ tục nộp phạt, luồng quay trở lại Bước 4 (Thủ thư kiểm tra tình trạng vật lý sách).

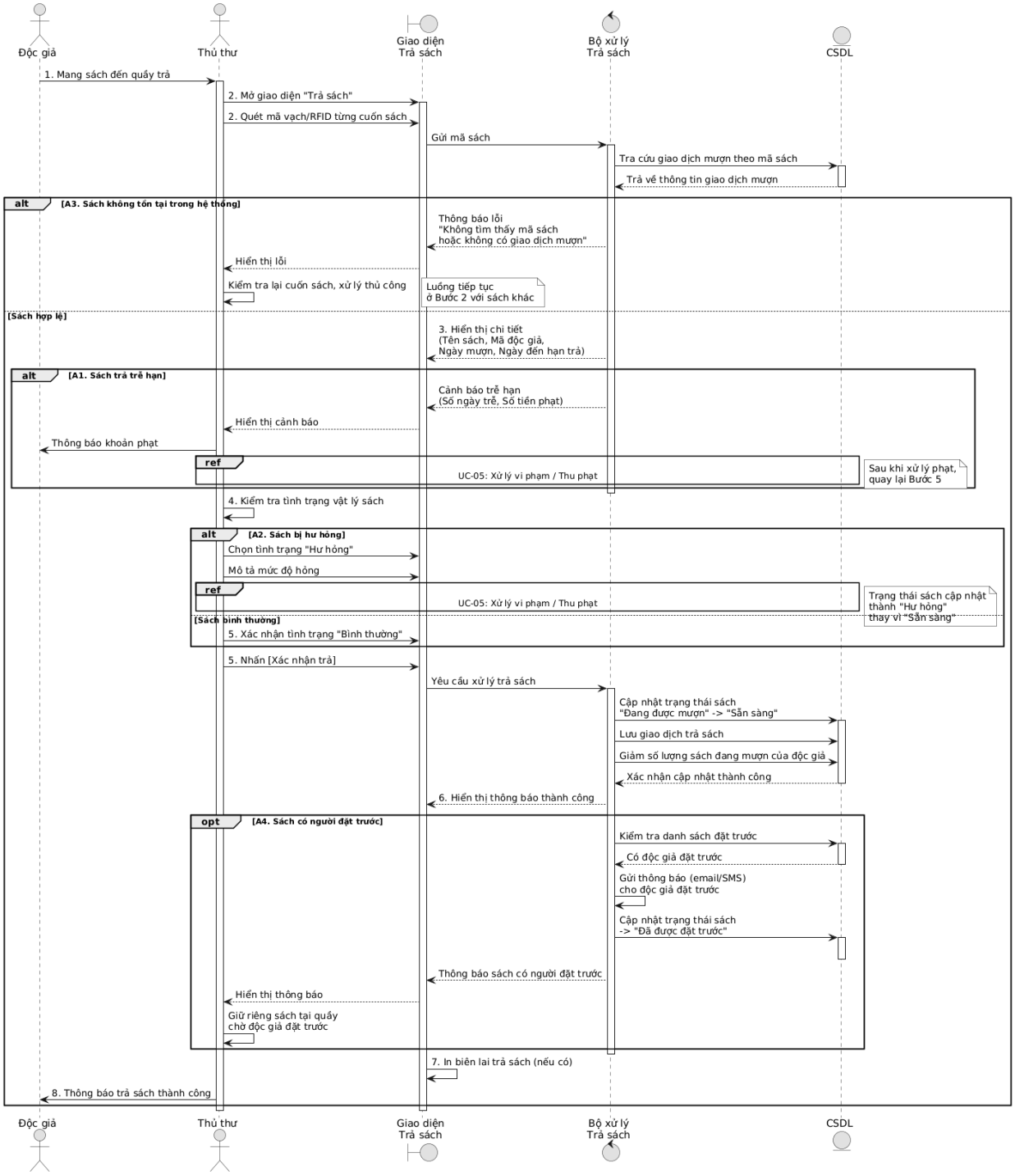
A2. Sách bị hư hỏng:

- Tại Bước 4, thủ thư phát hiện sách bị rách, ướt hoặc mất trang.
- Thủ thư chọn tình trạng "Hư hỏng" trên giao diện thay vì "Bình thường" và nhập mô tả mức độ hỏng.
- Luồng hệ thống mở rộng sang UC-05: Xử lý vi phạm / Thu phạt (để lập biên bản đền bù).
- *Lưu ý:* Lúc này tại Bước 6, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái sách thành "Hư hỏng" (thay vì "Sẵn sàng").

A4. Sách có người đặt trước (Optional Flow):

- Tại Bước 6, ngay sau khi ghi nhận trả sách thành công, hệ thống tự động kiểm tra danh sách đặt trước (Reservation list) cho cuốn sách này.
- Phát hiện có độc giả khác đang đặt trước, hệ thống tự động chạy luồng ngầm gửi thông báo (Email/SMS) cho độc giả đó đến nhận sách.
- Hệ thống tiếp tục tự động cập nhật trạng thái sách thành "Đã được đặt trước".
- Hệ thống hiển thị một thông báo đặc biệt lên màn hình cho thủ thư.
- Thủ thư nhận thông báo và tiến hành cất giữ riêng cuốn sách này tại quầy chờ độc giả đặt trước đến lấy (không mang xếp lại lên kệ chung). Luồng tiếp tục ở Bước 7.

Sơ đồ tuần tự: Trả sách (UC-02)



Đặc tả Usecase: Gia hạn sách (Renew Book)

1. Thông tin chung

- Mã Usecase: UC-03
- Tên Usecase: Gia hạn sách
- Tác nhân (Actors): Độc giả, Thủ thư.
- Mô tả ngắn (Brief Description): Usecase này mô tả thao tác của độc giả hoặc thủ thư trên hệ thống nhằm kéo dài thời gian mượn sách hiện tại cho một hoặc nhiều cuốn sách.

2. Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

- Độc giả hoặc Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Độc giả đang có ít nhất một cuốn sách ở trạng thái đang mượn.

3. Điều kiện đảm bảo / Kết quả (Post-conditions)

- Ngày đến hạn trả của (các) cuốn sách được chọn gia hạn được cập nhật thành ngày mới trên cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống ghi nhận số lần gia hạn và lịch sử giao dịch thành công.

4. Luồng sự kiện chính (Basic Flow / Happy Path)

Đây là kịch bản diễn ra khi sách hợp lệ để gia hạn và không vi phạm quy định nào.

1. Người dùng (Độc giả tự thao tác trên ứng dụng hoặc Thủ thư thao tác giúp trên phần mềm) truy cập vào danh sách "Sách đang mượn".
2. Hệ thống hiển thị danh sách các cuốn sách mà độc giả đang giữ, bao gồm: Tên sách, Ngày mượn và Ngày đến hạn trả hiện tại.
3. Người dùng chọn một hoặc nhiều cuốn sách cần gia hạn và nhấn nút [Xác nhận gia hạn].
4. Hệ thống tự động kiểm tra xem sách đó có đang bị người khác đặt trước hay không.
5. Hệ thống kiểm tra các quy định gia hạn khác (chưa quá hạn trả, chưa vượt quá số lần gia hạn tối đa).
6. Hệ thống tính toán ngày đến hạn trả mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị thông báo gia hạn thành công kèm theo ngày phải trả mới. Usecase kết thúc.

5. Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ (Alternative Flows)

Đây là các kịch bản xảy ra khi hệ thống phát hiện vi phạm điều kiện gia hạn.

A1. Sách đã có người đặt trước:

- Tại Bước 4, hệ thống kiểm tra và phát hiện cuốn sách đang được yêu cầu gia hạn đã được một độc giả khác đặt trước.
- Hệ thống từ chối yêu cầu gia hạn cho cuốn sách này.
- Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Không thể gia hạn do sách đã có người đặt trước, vui lòng trả sách đúng hạn".
- Luồng tiếp tục ở Bước 5 đối với các cuốn sách khác trong danh sách yêu cầu (nếu có).

A2. Vượt quá số lần gia hạn tối đa:

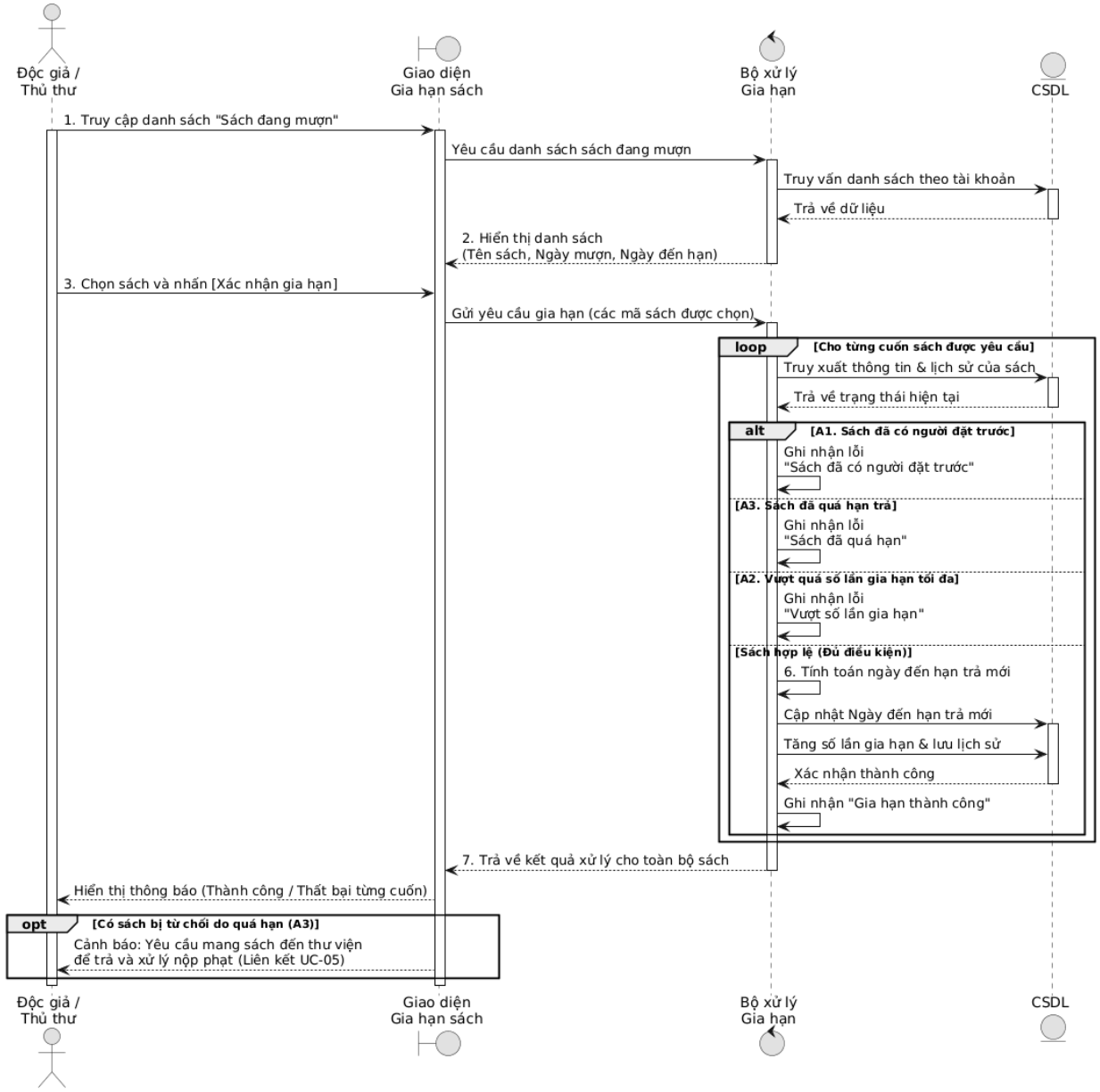
- Tại Bước 5, hệ thống phát hiện cuốn sách đã được gia hạn đủ số lần tối đa cho phép theo quy định của thư viện.
- Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo lỗi vượt quá số lần gia hạn.

- Luồng tiếp tục xử lý các cuốn sách còn lại.

A3. Sách đã quá hạn trả:

- Tại Bước 5, hệ thống kiểm tra thấy ngày hiện tại đã vượt qua "Ngày đến hạn trả" của cuốn sách.
- Hệ thống khóa chức năng gia hạn đối với cuốn sách này.
- Hệ thống hiển thị cảnh báo quá hạn và yêu cầu độc giả phải mang sách đến thư viện để trả và xử lý nộp phạt (liên kết đến UC-05: Xử lý vi phạm / Thu phạt).

Sơ đồ tuần tự: Gia hạn sách (UC-03)



Đặc tả Usecase: Đặt trước sách (Reserve Book)

1. Thông tin chung

Mã Usecase: UC-03

Tên Usecase: Đặt trước sách

Tác nhân (Actors): Độc giả (Primary Actor), Hệ thống thư viện (Secondary Actor).

Mô tả ngắn (Brief Description): Usecase này mô tả quá trình độc giả tự thao tác trên hệ thống để đăng ký giữ chỗ một cuốn sách đang có người mượn, nhằm đảm bảo quyền ưu tiên mượn ngay khi sách được trả lại.

2. Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

Độc giả đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Cuốn sách muốn đặt trước đang trong trạng thái "Đã được mượn hết" (không có bản sao nào sẵn sàng).

3. Điều kiện đảm bảo / Kết quả (Post-conditions)

Hệ thống ghi nhận thành công một bản ghi đặt trước (bao gồm: Mã độc giả, Mã sách, Thời gian đặt trước, Hạn giữ sách, Trạng thái "Đang chờ").

Cuốn sách được đánh dấu là "Có người đặt trước" trong hàng đợi.

Hệ thống tự động gửi email/SMS xác nhận đặt trước thành công đến độc giả.

4. Luồng sự kiện chính (Basic Flow / Happy Path)

1. Độc giả truy cập chức năng "Tra cứu sách" trên hệ thống.
2. Độc giả nhập từ khóa tìm kiếm và hệ thống hiển thị danh sách kết quả.
3. Độc giả thấy cuốn sách mình muốn với trạng thái "Đã cho mượn hết".
4. Hệ thống hiển thị nút [Đặt trước sách] bên cạnh cuốn sách đó.
5. Độc giả nhấn nút [Đặt trước sách].
6. Hệ thống kiểm tra tài khoản độc giả (không bị khóa, không nợ phạt, chưa đặt trước cuốn này, chưa vượt hạn mức đặt trước).
7. Hệ thống hiển thị form xác nhận: "Bạn có chắc muốn đặt trước cuốn sách [Tên sách]?"
8. Độc giả nhấn [Xác nhận đặt trước].
9. Hệ thống lưu bản ghi đặt trước vào cơ sở dữ liệu.
10. Hệ thống hiển thị thông báo "Đặt trước thành công! Hệ thống sẽ gửi email thông báo khi sách có sẵn."
11. Usecase kết thúc.

5. Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ (Alternative Flows)

A1. Độc giả chưa đăng nhập:

Tại Bước 5, nếu độc giả chưa đăng nhập, hệ thống chuyển hướng sang màn hình đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống quay lại Bước 4. Usecase tiếp tục.

A2. Sách hiện có sẵn:

Tại Bước 3, nếu cuốn sách có trạng thái "Có sẵn", nút [Đặt trước sách] sẽ không hiển thị. Hệ thống thay vào đó hiển thị nút [Mượn ngay]. Usecase kết thúc.

A3. Độc giả đang bị khóa tài khoản:

Tại Bước 6, hệ thống phát hiện tài khoản độc giả đang bị khóa hoặc đang nợ tiền phạt. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tài khoản của bạn đang bị khóa. Vui lòng liên hệ thủ thư." Usecase kết thúc sớm.

A4. Độc giả đã đặt trước cuốn sách này rồi:

Tại Bước 6, hệ thống phát hiện độc giả đã đặt trước chính cuốn sách này trước đó và bản ghi vẫn còn hiệu lực. Hệ thống hiển thị thông báo: "Bạn đã đặt trước cuốn sách này từ ngày [X]." Usecase kết thúc sớm.

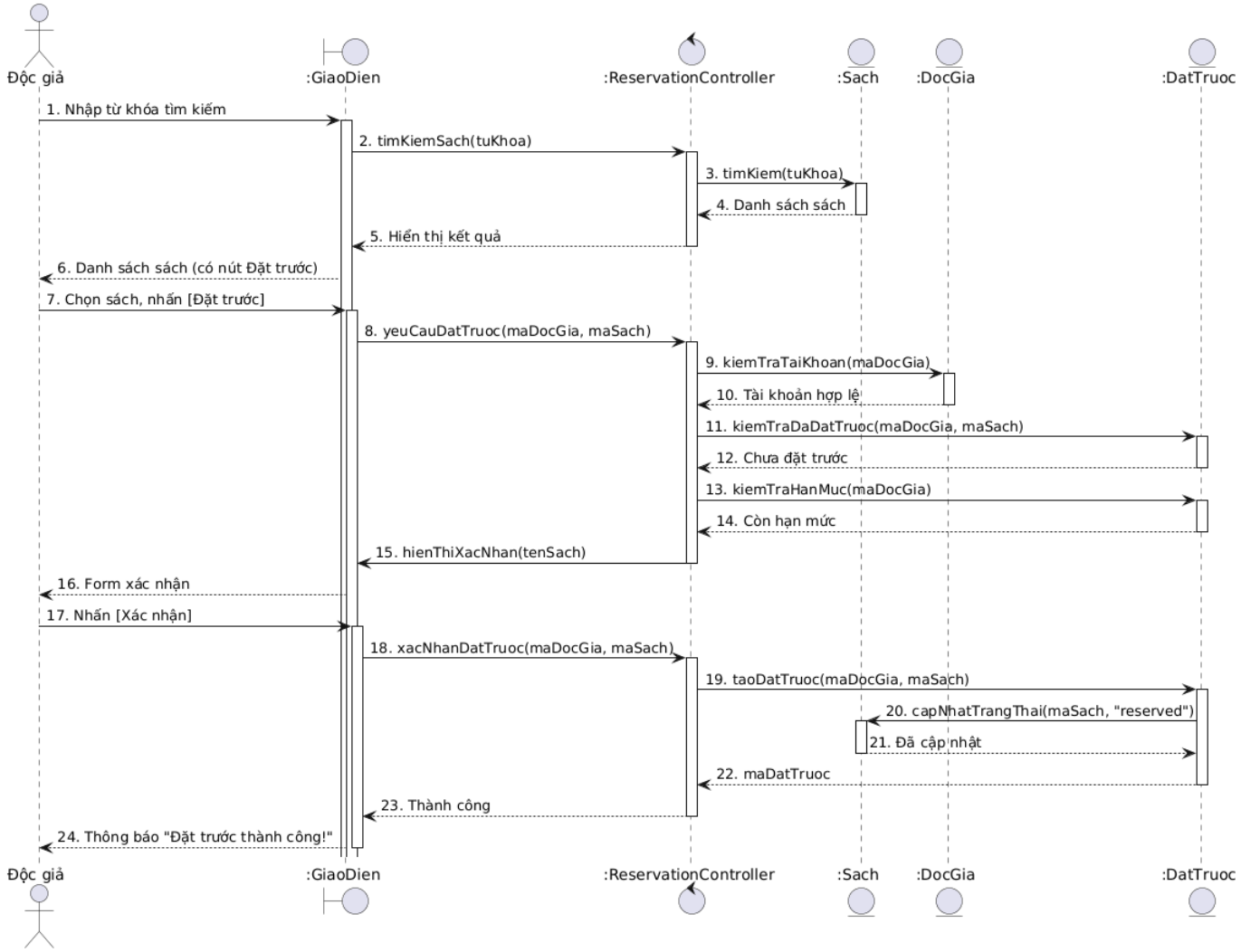
A5. Vượt quá hạn mức đặt trước:

Tại Bước 6, hệ thống tính toán thấy tổng số sách đang đặt trước của độc giả đã đạt giới hạn tối đa (ví dụ: 3 cuốn). Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Bạn đã đạt giới hạn đặt trước tối đa. Vui lòng hủy một đặt trước cũ trước khi đặt mới." Usecase kết thúc sớm.

A6. Độc giả hủy bỏ giữa chừng:

Tại Bước 7, độc giả nhấn nút [Hủy bỏ]. Hệ thống không lưu dữ liệu và quay lại màn hình kết quả tra cứu. Usecase kết thúc.

6.Sequence diagram



Đặc tả Usecase: Xử lý vi phạm / Thu tiền phạt (Process Fine/Penalty)

1. Thông tin chung

Mã Usecase: UC-05

Tên Usecase: Xử lý vi phạm / Thu tiền phạt

Tác nhân (Actors): Thủ thư (Primary Actor), Độc giả (Secondary Actor).

Mô tả ngắn (Brief Description): Usecase này mô tả quá trình thủ thư xử lý các vi phạm của độc giả (trả sách trễ hạn, làm hỏng, làm mất sách), lập biên bản và thu tiền phạt.

2. Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

Thủ thư đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Độc giả đã trả sách (đối với vi phạm trễ hạn và hỏng) hoặc đang có sách mất.

3. Điều kiện đảm bảo / Kết quả (Post-conditions)

Hệ thống ghi nhận biên bản vi phạm và cập nhật trạng thái thành "Đã xử lý" sau khi thu phạt.

Tài khoản độc giả được mở khóa (nếu đang bị khóa do vi phạm).

4. Luồng sự kiện chính (Basic Flow)

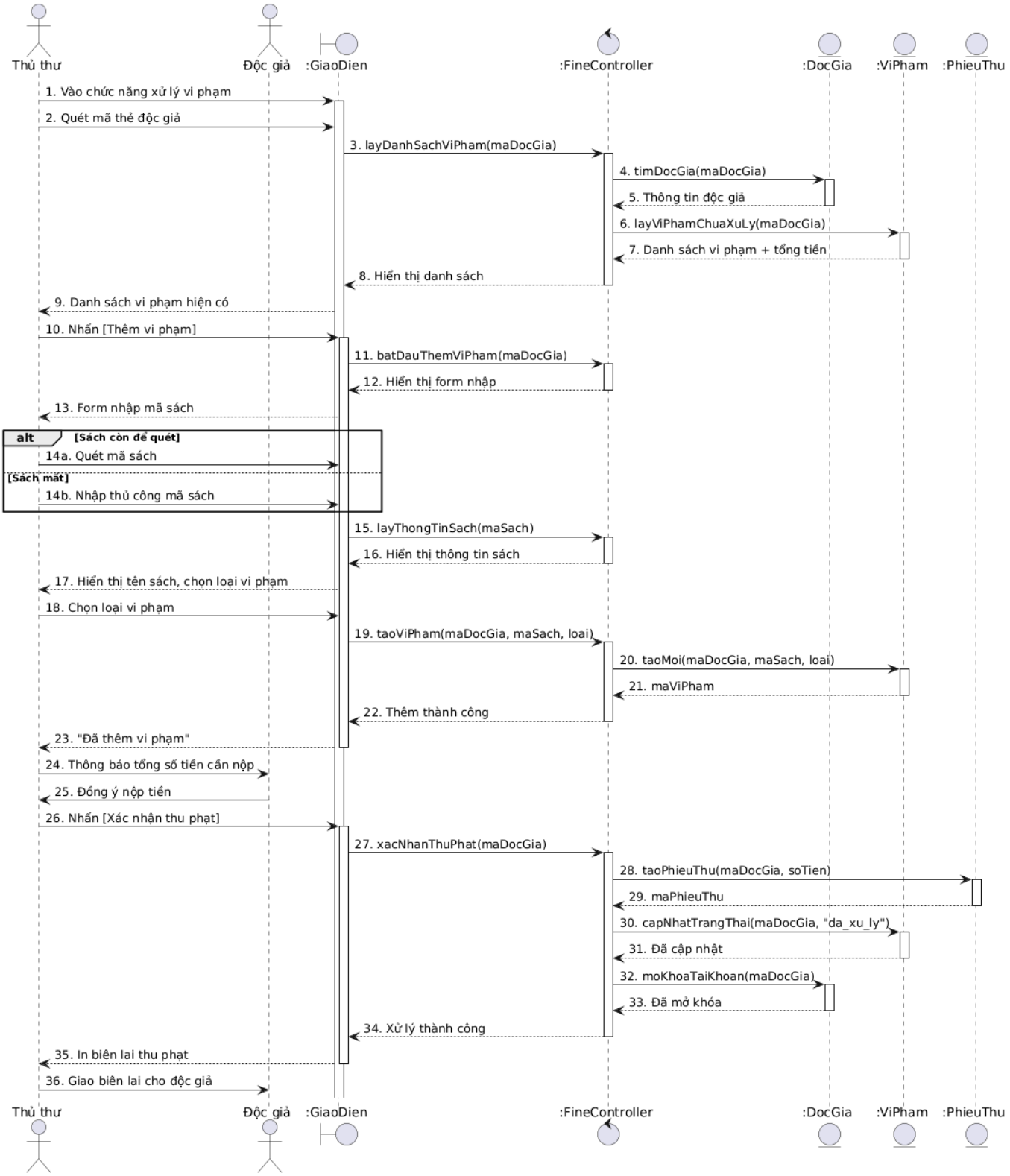
1. Thủ thư quét mã thẻ độc giả.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các vi phạm chưa xử lý của độc giả.
3. Thủ thư kiểm tra danh sách và tổng số tiền phạt.
4. Thủ thư thông báo cho độc giả số tiền cần nộp.
5. Độc giả nộp tiền.
6. Thủ thư nhấn [Xác nhận đã thu phạt].
7. Hệ thống cập nhật trạng thái các vi phạm thành "Đã xử lý".
8. Hệ thống mở khóa tài khoản độc giả (nếu đang bị khóa).
9. Hệ thống in biên lai thu phạt.
10. Thủ thư giao biên lai cho độc giả. Usecase kết thúc.

5. Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ (Alternative Flows)

A1. Ghi nhận vi phạm mới (hỏng hoặc mất sách):

Tại Bước 2, thủ thư nhấn [Thêm vi phạm]. Thủ thư nhập mã sách (quét nếu còn, hoặc nhập thủ công nếu mất). Hệ thống hiển thị form chọn loại vi phạm (rách, ướt, mất...). Thủ thư chọn loại, hệ thống tự động tính tiền phạt. Thủ thư nhấn [Lưu]. Hệ thống thêm vi phạm mới vào danh sách. Luồng quay lại Bước 3.

6. Sequence diagram



Đặc tả Usecase: Gửi thông báo nhắc hạn (Send Reminders)

1. Thông tin chung

Mã Usecase: UC-06

Tên Usecase: Gửi thông báo nhắc hạn

Tác nhân (Actors): Hệ thống định kỳ (Primary Actor).

Mô tả ngắn (Brief Description): Usecase này mô tả quá trình hệ thống tự động chạy ngầm mỗi ngày để quét danh sách phiếu mượn và gửi email/SMS nhắc hạn cho độc giả sắp đến hạn trả hoặc đã quá hạn.

2. Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions)

Hệ thống đã được cấu hình chạy batch job hàng ngày.

Dịch vụ gửi email/SMS đang hoạt động.

3. Điều kiện đảm bảo / Kết quả (Post-conditions)

Hệ thống ghi lại lịch sử gửi thông báo (thời gian, loại, trạng thái gửi).

4. Luồng sự kiện chính (Basic Flow)

1. Vào lúc 8h sáng mỗi ngày, hệ thống tự động kích hoạt batch job.
2. Hệ thống quét tất cả phiếu mượn đang ở trạng thái "Đang mượn".
3. Hệ thống lọc ra các phiếu mượn sắp đến hạn (còn 1-2 ngày) hoặc đã quá hạn.
4. Với mỗi phiếu mượn, hệ thống lấy thông tin độc giả (email, số điện thoại).
5. Hệ thống gửi thông báo:
    - Nếu sắp đến hạn: "Sách [Tên sách] sắp đến hạn trả vào ngày [Ngày]. Vui lòng trả đúng hạn."
    - Nếu đã quá hạn: "Sách [Tên sách] đã quá hạn trả [X] ngày. Vui lòng trả sớm để tránh bị phạt."
6. Hệ thống ghi log kết quả gửi.
7. Batch job kết thúc. Usecase kết thúc.

5. Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ (Alternative Flows)

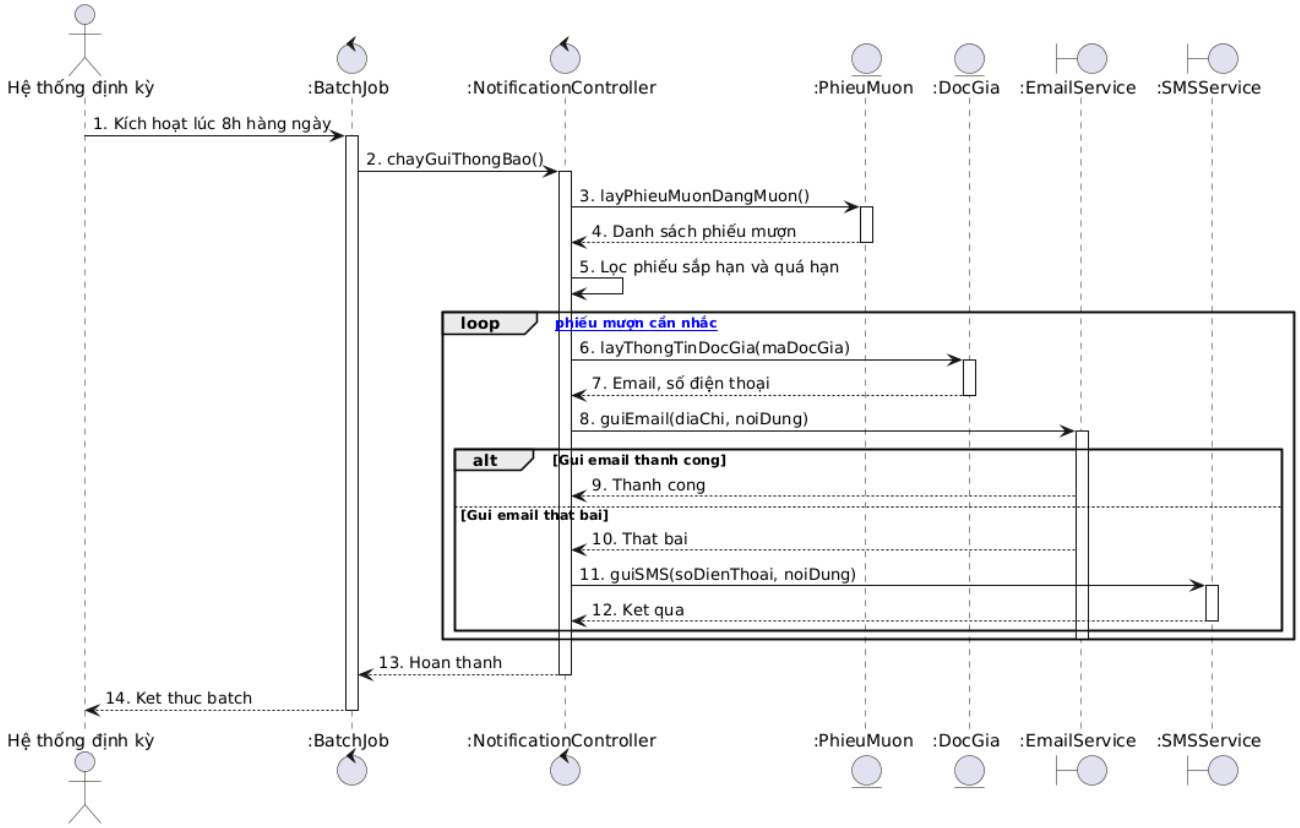
A1. Không có phiếu mượn nào cần nhắc:

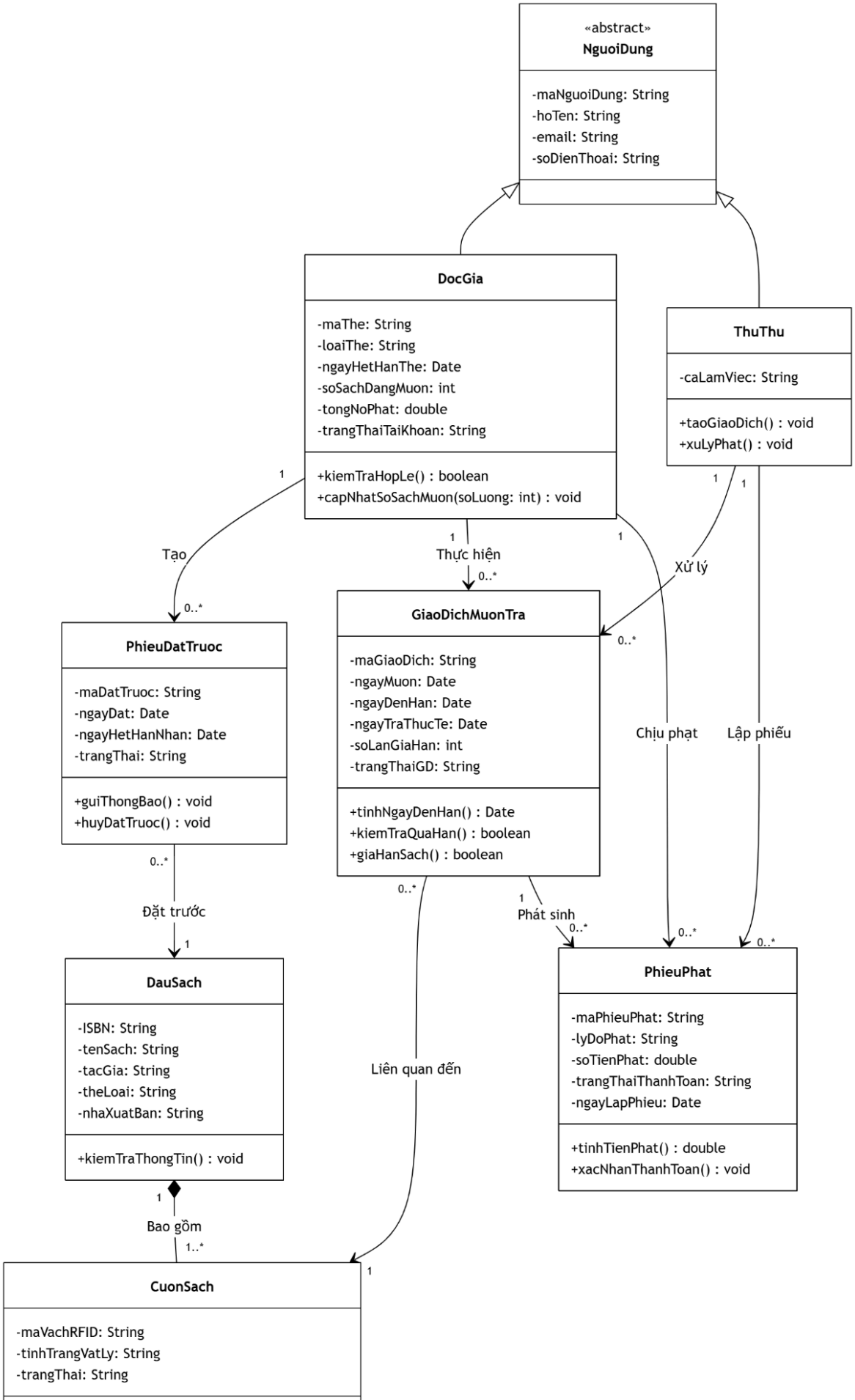
Tại Bước 3, nếu không có phiếu mượn nào thỏa mãn, batch job kết thúc ngay.

A2. Gửi email thất bại:

Tại Bước 5, nếu gửi email thất bại, hệ thống ghi log lỗi và chuyển sang gửi SMS (nếu có). Nếu cả hai đều thất bại, ghi log và bỏ qua. Không dừng toàn bộ batch.

6. Sequence diagram




«abstract»
NguoiDung
-maNguoiDung: String
-hoTen: String
-email: String
-soDienThoai: String
DocGia
-maThe: String
-loaiThe: String
-ngayHetHanThe: Date
-soSachDangMuon: int
-tongNoPhat: double
-trangThaiTaiKhoan: String
+kiemTraHopLe() : boolean
+capNhatSoSachMuon(soLuong: int) : void
ThuThu
-caLamViec: String
+taoGiaoDich() : void
+xuLyPhat() : void
Tạo
Thực hiện
Xử lý
Chịu phạt
Lập phiếu
PhieuDatTruoc
-maDatTruoc: String
-ngayDat: Date
-ngayHetHanNhan: Date
-trangThai: String
+guiThongBao() : void
+huyDatTruoc() : void
GiaoDichMuonTra
-maGiaoDich: String
-ngayMuon: Date
-ngayDenHan: Date
-ngayTraThucTe: Date
-soLanGiaHan: int
-trangThaiGD: String
+tinhNgayDenHan() : Date
+kiemTraQuaHan() : boolean
+giaHanSach() : boolean
Đặt trước
Phát sinh
Liên quan đến
DauSach
-ISBN: String
-tenSach: String
-tacGia: String
-theLoai: String
-nhaXuatBan: String
+kiemTraThongTin() : void
PhieuPhat
-maPhieuPhat: String
-lyDoPhat: String
-soTienPhat: double
-trangThaiThanhToan: String
-ngayLapPhieu: Date
+tinhTienPhat() : double
+xacNhanThanhToan() : void
Bao gồm
CuonSach
-maVachRFID: String
-tinhTrangVatLy: String
-trangThai: String